

DSP 期末复习逐页习题

覆盖范围：数字信号处理/04_原始资料/期末复习.md 第 1-23 页。

使用方法：每页先做题，再核对解析。判断题要能说出“为什么对/为什么错”；简答题要能写出关键词、公式、适用条件和易错点。

第 1 页：课程总览

题目

1. 本套复习资料的主线更接近下列哪一项？○
 - A. 只记忆傅里叶变换定义
 - B. 从离散信号与系统、变换域分析、FFT 到数字滤波器设计与抽样率转换
 - C. 只学习模拟滤波器
 - D. 只训练编程实现
2. 判断：DSP 期末复习只要背公式，不需要理解公式背后的适用条件。○
3. 简答：请用一句话概括“数字信号处理”期末复习的知识链条。

答案与解析

1. 答案：B。解析：资料从数字频率、DTFT/DFT、FFT，进入 IIR/FIR 滤波器和多抽样率处理，是完整 DSP 主线。
2. 答案：错。解析：DSP 公式通常带有条件，例如 DFT 隐含周期性、DTFT 与 Z 变换关系要求单位圆在收敛域内、FIR 线性相位要求实系数和对称性。
3. 参考答案：先理解离散信号和系统，再用 DTFT/DFT/FFT 做频域分析，最后掌握 IIR/FIR 数字滤波器设计和抽样率变换。

第 2 页：数字频率、序列周期性、系统性质

题目

1. 已知 $f = 500\text{Hz}$, $f_s = 4000\text{Hz}$, 对应数字角频率 ω 为 ○。
 - A. $\pi/8$
 - B. $\pi/4$
 - C. $\pi/2$
 - D. 2π
2. 判断：离散正弦序列 $x(n) = \sin(\omega_0 n + \phi)$ 是否周期，核心看 $2\pi/\omega_0$ 是否为有理数。○
3. 计算： $x(n) = e^{j\frac{5\pi}{6}n}$ 是否周期？若周期，求最小正周期。
4. 简答：分别说明线性、时不变、因果、BIBO 稳定的判断关键词。

答案与解析

1. 答案：B。解析： $\omega = 2\pi f/f_s = 2\pi \times 500/4000 = \pi/4$ 。
2. 答案：对。解析：若存在整数 N, m 使 $\omega_0 N = 2\pi m$, 则周期；等价于 $2\pi/\omega_0 = N/m$ 为有理数。
3. 答案：周期，最小正周期 $N = 12$ 。解析： $\frac{5\pi}{6}N = 2\pi m$, 即 $5N = 12m$, 最小正整数 $N = 12$ 。
4. 参考答案：线性看叠加与齐次；时不变看输入延时后输出是否等量延时；因果看当前输出是否依赖未来输入；BIBO 稳定看任意有界输入是否产生有界输出。

第 3 页: DTFT 定义与 Z 变换关系

题目

1. DTFT 正变换定义是 $\circ$ 。
A. $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$
B. $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$
C. $X(s) = \int x(t)e^{-st}dt$
D. $x(n) = \sum_k X(k)$
2. 判断: 离散、非周期序列的 DTFT 频谱是离散且非周期的。 $\circ$
3. 简答: 写出 DTFT 与 Z 变换的关系, 并说明一个注意点。
4. 计算: 若 $X(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}$, 写出对应的 $X(e^{j\omega})$ 。

答案与解析

1. 答案: B。解析: A 是 DFT, B 才是 DTFT 正变换。
2. 答案: 错。解析: 离散、非周期时域序列对应连续且 2π 周期的频谱。
3. 参考答案: $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 。注意单位圆应在 Z 变换的收敛域内, 否则不能简单取值。
4. 答案: $X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + 3e^{-j2\omega}$ 。解析: 令 $z = e^{j\omega}$ 。

第 4 页: DTFT 性质与共轭对称分解

题目

1. DTFT 形式的帕赛瓦关系中, 频域能量积分前的系数是 $\circ$ 。
A. N
B. $1/N$
C. $1/(2\pi)$
D. 2π
2. 判断: $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$ 是共轭偶对称部分。 $\circ$
3. 简答: DTFT 的线性、时域移位、频域移位为什么是高频考点?
4. 简答: 比较 $\text{Re}[x(n)]$ 与 $x_e(n)$ 在变换域中的对应关系。

答案与解析

1. 答案: C。解析: $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 。
2. 答案: 对。解析: 共轭偶分量由 $x(n)$ 与 $x^*(-n)$ 平均得到。
3. 参考答案: 它们直接决定时域操作如何影响频谱, 是推导、判断和计算频谱的基础, 考试常把移位和相位因子混淆。
4. 参考答案: $\text{Re}[x(n)] \iff X_e(e^{j\omega})$; $x_e(n) \iff \text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 。一个是时域取实部, 一个是时域取共轭偶分量, 不能互换。

第 5 页: DFT 定义、隐含周期性、与 DTFT/Z 变换关系

题目

1. N 点 DFT 的 $X(0)$ 等于 $\circ$ 。
A. $x(0)$

- B. $\sum_{n=0}^{N-1} x(n)$
- C. $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$
- D. $X(N)$

2. 判断：DFT 的结果与变换区间长度 N 无关。○
3. 计算： $x(n) = \{2, 1, -1, 0\}$ 的 4 点 DFT 中， $X(0)$ 和 $\sum_{k=0}^3 X(k)$ 分别是多少？
4. 简答：说明 DFT 与 DTFT/Z 变换的采样关系。

答案与解析

1. 答案：B。解析：令 $k = 0$ ， $W_N^{n0} = 1$ 。
2. 答案：错。解析：DFT 隐含按 N 周期延拓，改变 N 会改变采样点和可能的补零方式。
3. 答案： $X(0) = 2 + 1 - 1 + 0 = 2$ ； $\sum_{k=0}^3 X(k) = 4x(0) = 8$ 。
4. 参考答案： $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N} = X(z)|_{z=e^{j2\pi k/N}}$ ，即在单位圆上等间隔取 N 个频率样点。

第 6 页：DFT 圆周移位、对偶性、对称性

题目

1. 序列圆周移位最容易错在 ○。
 - A. 忘记模 N 周期
 - B. 忘记 DTFT 连续
 - C. 忘记采样定理
 - D. 忘记双线性变换
2. 判断：DFT 的对称分解中， $x_{ep}(n)$ 使用的是 $x^*(N - n)$ ，体现了 N 点周期结构。○
3. 简答：为什么 DFT 性质里经常出现“圆周”而不是普通移位或普通卷积？
4. 计算：若 $x(n) \xrightarrow{\text{DFT}} X(k)$ ，写出对偶性对应的 $X(n)$ 的 DFT 结果。

答案与解析

1. 答案：A。解析：DFT 体系默认 N 周期，移位索引必须按模 N 理解。
2. 答案：对。解析：有限长 DFT 的对称性要按一个周期内的索引来写。
3. 参考答案：DFT 把有限长序列视作 N 周期序列，因此移位和卷积都在一个周期内折回，形成圆周移位和圆周卷积。
4. 答案： $X(n) \xrightarrow{\text{DFT}} N x((-k))_N R_N(k)$ 。解析：注意有系数 N 和索引取负再模 N 。

第 7 页：DFT 帕赛瓦定理与圆周卷积

题目

1. DFT 形式的帕赛瓦定理为 ○。
 - A. $\sum |x(n)|^2 = \sum |X(k)|^2$
 - B. $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum |X(k)|^2$
 - C. $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$
 - D. $\int |x(t)|^2 dt = \sum |X(k)|^2$
2. 判断：两个序列的 DFT 相乘再 IDFT，默认得到线性卷积。○
3. 计算：长度分别为 6 和 4 的两个序列，若希望用 DFT 得到线性卷积， N 至少取多少？
4. 简答：解释“圆周卷积等于线性卷积按 N 点周期折叠”的含义。

答案与解析

1. 答案：B。解析：DFT 频域能量前有 $1/N$ 。
2. 答案：错。解析：默认得到 N 点圆周卷积，只有 N 足够大并补零时才等于线性卷积。
3. 答案： $N \geq 6 + 4 - 1 = 9$ 。解析：线性卷积长度为 $N_1 + N_2 - 1$ 。
4. 参考答案：先做普通线性卷积，如果结果长度超过 N ，超出的样点按周期加回前面的同余位置，这就是圆周混叠。

第 8 页：频域采样理论

题目

1. 频域 N 点采样后再 IDFT 得到的时域序列可写作 $\circ$ 。
A. $x_N(n) = x((n))_N R_N(n)$
B. $x_N(n) = x(n)w(n)$
C. $x_N(n) = x(Dn)$
D. $x_N(n) = 0$
2. 判断：若原序列长度为 M ，只要 $N \geq M$ ，频域采样恢复时域序列时就不会发生时域混叠。 $\circ$
3. 计算：原有限长序列长度 $M = 12$ ，频域采样点数 $N = 8$ ，会发生什么问题？
4. 简答：频域采样理论和 DFT 隐含周期性有什么关系？

答案与解析

1. 答案：A。解析：频域采样对应时域周期延拓后的一个主值序列。
2. 答案：对。解析： $N \geq M$ 时一个周期容得下原序列，不会发生折叠相加。
3. 答案：会发生时域混叠。解析： $N < M$ ，长度 12 的序列按 8 点周期折回，后 4 点会叠加到前 4 个同余位置。
4. 参考答案：DFT 可看作对 DTFT 进行 N 点频域采样；采样后的 IDFT 结果不是孤立原序列，而是按 N 周期理解的时域主值。

第 9 页：DFT 逼近模拟傅里叶变换的误差与参数

题目

1. 采样频率不足导致的误差是 $\circ$ 。
A. 混叠
B. 泄漏
C. 栅栏效应
D. 预畸变
2. 判断：频率分辨率 $F_0 = f_s/N = 1/T_0$ ，增大记录长度 T_0 可以减小频率间隔。 $\circ$
3. 计算： $f_s = 2000\text{Hz}$ ， $N = 1000$ ，求 T_0 与 F_0 。
4. 简答：分别说明混叠、泄漏、栅栏效应的成因和改进办法。

答案与解析

1. 答案：A。解析： $f_s < 2f_h$ 时频谱复制发生重叠。
2. 答案：对。解析： $T_0 = N/f_s$ ， $F_0 = 1/T_0$ 。
3. 答案： $T_0 = N/f_s = 0.5\text{s}$ ； $F_0 = f_s/N = 2\text{Hz}$ 。

4. 参考答案：混叠来自采样率不足，提高采样率并加抗混叠滤波；泄漏来自有限截断和非整周期记录，可加长记录或选窗；栅栏效应来自只观察离散频点，可补零提高频点密度，但真实分辨力仍由记录长度决定。

第 10 页：DIT 与 DIF 基 2 FFT 总览

题目

1. 基 2 FFT 的核心作用是 ☐。
A. 改变 DFT 定义
B. 将大规模 DFT 分解成小规模 DFT 并用蝶形运算减少计算量
C. 消除所有频谱误差
D. 只用于模拟信号
2. 判断：DIT 是时间抽取，DIF 是频率抽取。☐
3. 简答：DIT 和 DIF 的共同点与区别各是什么？
4. 计算：若 $N = 16$ ，基 2 FFT 共有多少级蝶形运算？

答案与解析

1. 答案：B。解析：FFT 是 DFT 的快速算法，不改变数学结果。
2. 答案：对。解析：DIT 按时间序列奇偶分解，DIF 按频率输出奇偶分解。
3. 参考答案：共同点是都把 N 点 DFT 分解成更小 DFT，复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N \log_2 N)$ ；区别是 DIT 先分输入时间序列，DIF 先组合输入再分输出频率序列。
4. 答案： $\log_2 16 = 4$ 级。解析：基 2 FFT 每级规模减半。

第 11 页：DIT 时间抽取蝶形

题目

1. DIT 蝶形中，两个输出分别是 ☐。
A. $X_1(k) + W_N^k X_2(k)$ 与 $X_1(k) - W_N^k X_2(k)$
B. $X_1(k)X_2(k)$ 与 $X_1(k)/X_2(k)$
C. $x(n) + x(n + N/2)$ 与 $x(n) - x(n + N/2)$
D. $X(k)$ 与 $X(k + N)$
2. 判断：DIT 的分解通常从输入序列的奇偶抽取开始。☐
3. 计算：若 $X_1(k) = 3$ ， $X_2(k) = 1 - j$ ， $W_N^k = j$ ，求两个蝶形输出。
4. 简答：DIT 蝶形为什么能复用较小规模 DFT 的计算结果？

答案与解析

1. 答案：A。解析：这是 DIT 合并两个 $N/2$ 点 DFT 的基本蝶形。
2. 答案：对。解析：时间抽取就是按时间索引奇偶拆分。
3. 答案： $j(1 - j) = 1 + j$ ，所以上支路 $3 + (1 + j) = 4 + j$ ，下支路 $3 - (1 + j) = 2 - j$ 。
4. 参考答案：把原 N 点 DFT 拆成偶序列和奇序列的两个 $N/2$ 点 DFT，再用旋转因子 W_N^k 合并，可避免重复计算相同指数项。

第 12 页: DIF 频率抽取蝶形

题目

1. DIF 第一步组合输入时, $x_2(n)$ 为 $\circ$ 。
A. $x(n) + x(n + N/2)$
B. $[x(n) - x(n + N/2)]W_N^n$
C. $x(2n)$
D. $x(2n + 1)$
2. 判断: DIF 的输出天然分成 $X(2r)$ 和 $X(2r + 1)$ 两组。 $\circ$
3. 计算: $N = 8$, $x(1) = 5$, $x(5) = 2$, $W_8^1 = e^{-j\pi/4}$, 求 DIF 中 $x_1(1)$ 和 $x_2(1)$ 。
4. 简答: DIF 与 DIT 在输入/输出顺序上常见的易错点是什么?

答案与解析

1. 答案: B。解析: DIF 先做前后相加、相减乘旋转因子。
2. 答案: 对。解析: DIF 把频率输出拆成偶数频点和奇数频点。
3. 答案: $x_1(1) = 5 + 2 = 7$; $x_2(1) = (5 - 2)e^{-j\pi/4} = 3e^{-j\pi/4}$ 。
4. 参考答案: DIT 常见输入倒位序、输出自然序; DIF 常见输入自然序、输出倒位序。不同教材画法可能不同, 但要抓住“时间抽取”和“频率抽取”的分解对象。

第 13 页: FFT 运算量、IFFT 与应用

题目

1. 直接 DFT 与基 2 FFT 的复杂度分别约为 $\circ$ 。
A. $O(N)$ 与 $O(N^2)$
B. $O(N^2)$ 与 $O(N \log_2 N)$
C. $O(\log N)$ 与 $O(N)$
D. 完全相同
2. 判断: IFFT 可以通过对频域序列取共轭、做 FFT、再取共轭并除以 N 实现。 $\circ$
3. 计算: $N = 1024$ 时, 基 2 FFT 复乘次数常估为 $\frac{N}{2} \log_2 N$, 求数值。
4. 简答: FFT 在线性卷积计算中的基本步骤是什么?

答案与解析

1. 答案: B。解析: FFT 的优势来自分治与蝶形复用。
2. 答案: 对。解析: $x(n) = \frac{1}{N}[\text{FFT}(X^*(k))]^*$ 。
3. 答案: $\frac{1024}{2} \times 10 = 5120$ 次。
4. 参考答案: 先把两个序列补零到 $N \geq N_1 + N_2 - 1$, 分别做 FFT, 相乘后做 IFFT, 得到线性卷积结果。

第 14 页: IIR/FIR 滤波器与基本结构

题目

1. IIR 与 FIR 的核心区别是 $\circ$ 。
A. IIR 冲激响应无限长, FIR 冲激响应有限长
B. IIR 只能低通, FIR 只能高通

C. FIR 一定不稳定

D. IIR 没有系统函数

2. 判断：IIR 滤波器常见结构包括直接 II 型、级联型、并联型。○

3. 简答：比较 IIR 与 FIR 的典型优缺点。

4. 简答：FIR 线性相位型结构为什么重要？

答案与解析

1. 答案：A。解析：IIR 有反馈，冲激响应理论上无限长；FIR 无反馈或有限冲激响应。

2. 答案：对。解析：这是本页要求掌握的 IIR 基本结构。

3. 参考答案：IIR 在相同指标下阶数通常低、效率高，但相位一般非线性且稳定性需检查；FIR 总能做到稳定，容易实现严格线性相位，但达到同样幅频指标可能阶数更高。

4. 参考答案：很多信号处理任务希望不同频率分量只延时不改变波形，线性相位 FIR 能避免相位失真。

第 15 页：最小相位系统与全通系统

题目

1. 离散最小相位系统的零极点分布通常要求 ○。

A. 全部零极点都在单位圆内

B. 全部零点在单位圆外

C. 只有极点在虚轴上

D. 不允许有零点

2. 判断：全通系统的幅频响应恒为 1，但相位响应可以改变。○

3. 简答：全通系统零极点分布的典型特征是什么？

4. 简答：为什么可以用全通系统调整相位而不改变幅度？

答案与解析

1. 答案：A。解析：复习资料强调最小相位系统零极点全部在单位圆内；实际还要结合因果稳定条件理解。

2. 答案：对。解析：全通系统名称中的“通”指所有频率幅度相同通过。

3. 参考答案：零点与极点通常成共轭倒数关系，即若有极点 p ，对应零点在 $1/p^*$ 位置，从而保证单位圆上幅度为常数。

4. 参考答案：全通系统在单位圆上的幅度响应为常数，乘到原系统后主要改变相位或群时延，不改变幅频形状。

第 16 页：模拟低通滤波器设计

题目

1. 设计模拟低通滤波器时，通带截止频率通常记为 ○。

A. Ω_p

B. Ω_s

C. f_s

D. N

2. 判断：巴特沃思滤波器阶数 N 越大，过渡带通常越陡。○

3. 计算：若 $\Omega_p = 100$ ， $\Omega_s = 200$ ， $\delta_p = 1\text{dB}$ ， $\delta_s = 21\text{dB}$ ，写出代入阶数公式时分母的表达式。

4. 简答：模拟低通滤波器设计的一般步骤是什么？

答案与解析

1. 答案：A。解析： Ω_p 是通带截止频率， Ω_s 是阻带截止频率。
2. 答案：对。解析：阶数越高，幅频响应从通带到阻带变化越快，但实现复杂度也提高。
3. 答案： $2\lg(\Omega_s/\Omega_p) = 2\lg(200/100) = 2\lg 2$ 。
4. 参考答案：根据通带/阻带指标计算阶数 N 和截止频率，查归一化原型滤波器表得到 $H_{aN}(s)$ ，再通过去归一化得到目标 $H(s)$ 。

第 17 页：冲激响应不变法与双线性变换法

题目

1. 冲激响应不变法的主要缺点是 ☐。
A. 频率混叠失真
B. 不能保持冲激响应采样关系
C. 一定不稳定
D. 无法得到 $H(z)$
2. 判断：双线性变换法能消除频率混叠，但会带来非线性频率变换。☐
3. 计算：双线性变换的频率映射为 $\Omega = \frac{2}{T} \tan(\omega/2)$ 。若 $T = 1$ ， $\omega = \pi/2$ ，求 Ω 。
4. 简答：比较冲激响应不变法和双线性变换法。

答案与解析

1. 答案：A。解析：冲激响应不变法有 $\omega = \Omega T$ 的线性关系，但模拟频谱周期复制会混叠。
2. 答案：对。解析：双线性变换把整个 $j\Omega$ 轴一一映射到单位圆，避免混叠，但频率被压缩扭曲。
3. 答案： $\Omega = 2 \tan(\pi/4) = 2$ 。
4. 参考答案：冲激响应不变法保留冲激响应采样关系、频率映射线性，但可能混叠；双线性变换无混叠，稳定性映射好，但需预畸变处理频率非线性。

第 18 页：IIR 数字滤波器设计流程

题目

1. 用双线性变换设计 IIR 时，数字指标转模拟指标前常需要 ☐。
A. 预畸变
B. 圆周卷积
C. 倒位序
D. 加汉明窗
2. 判断：IIR 设计常先把目标选频滤波器指标转换为低通原型相关指标。☐
3. 简答：按顺序写出 IIR 数字滤波器设计的 5 个关键步骤。
4. 简答：为什么“数字低通到目标选频滤波器”的频带变换通常放在后面？

答案与解析

1. 答案：A。解析：双线性变换频率映射非线性，设计前需把数字截止频率预畸变到模拟频率。
2. 答案：对。解析：低通原型表和公式最成熟，工程设计常通过频率变换复用低通原型。

3. 参考答案：确定目标滤波器指标；转换成低通数字滤波器指标；转换成模拟低通指标；设计模拟低通原型；用冲激响应不变法或双线性变换得到数字低通，再做数字域频带变换得到目标滤波器。
4. 参考答案：低通原型的设计公式和查表最标准，先设计低通可简化阶数与原型函数求解，再通过变换得到高通、带通或带阻。

第 19 页：线性相位 FIR 条件与相位特性

题目

1. FIR 具有线性相位的充分常用条件是 ☐。
A. $h(n)$ 为实数且 $h(n) = \pm h(N-1-n)$
B. $h(n)$ 必须无限长
C. 系统必须 IIR
D. 所有零点都在原点
2. 判断：偶对称 FIR 的相位可写成 $\theta(\omega) = -\tau\omega$ 。☐
3. 计算：若 FIR 长度 $N = 9$ ，群延时 $\tau = (N-1)/2$ 为多少？
4. 简答：奇对称 FIR 的相位形式与偶对称相比多了什么？

答案与解析

1. 答案：A。解析：实系数加偶对称或奇对称是线性相位 FIR 的核心条件。
2. 答案：对。解析：偶对称时相位是纯线性项。
3. 答案： $\tau = (9-1)/2 = 4$ 。
4. 参考答案：奇对称 FIR 的相位常写为 $\theta(\omega) = \beta - \tau\omega$ ，相比偶对称多一个常相位项 β ，常见为 $\pi/2$ 。

第 20 页：线性相位 FIR 四种类型

题目

1. FIR 四种类型由哪两个因素决定？☐
A. 长度 N 的奇偶与 $h(n)$ 的偶/奇对称
B. 采样率与记录长度
C. 通带与阻带衰减
D. DIT 与 DIF
2. 判断：线性相位 FIR 的幅度函数 $H(\omega)$ 与相位因子分离，有助于分析幅频约束。☐
3. 简答：为什么不同类型 FIR 的零点约束会影响可设计的滤波器种类？
4. 简答：学习四种类型时最容易混淆什么？

答案与解析

1. 答案：A。解析：长度奇偶和冲激响应对称性组合成四类。
2. 答案：对。解析： $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$ ，线性相位把相位影响单独提出。
3. 参考答案：某些类型在 $\omega = 0$ 或 $\omega = \pi$ 处有固定零点，导致它们不能实现需要这些频点非零增益的滤波器，例如某些类型不适合低通或高通。
4. 参考答案：容易把“ N 奇偶”和“对称/反对称”混在一起，也容易忘记各类型在 0 、 π 处的固定零点限制。

第 21 页: FIR 零点分布与窗函数设计

题目

- 窗函数法的基本思路是 ☐。
 - $H_d(e^{j\omega}) \rightarrow h_d(n)$, 再令 $h(n) = h_d(n)w(n)$
 - 先做双线性变换
 - 只计算 $X(0)$
 - 直接改变采样率
- 判断: 加窗会使理想频率响应与窗函数频谱卷积, 因此会产生过渡带和波纹。 ☐
- 简答: 窗函数设计中, 阻带衰减和过渡带宽分别主要决定什么?
- 简答: 为什么窗函数法不能得到真正“砖墙式”的理想滤波器?

答案与解析

- 答案: A。解析: 先由理想频响求无限长 $h_d(n)$, 再截断加窗得到有限长 FIR。
- 答案: 对。解析: 时域相乘对应频域卷积, 窗频谱主瓣和旁瓣会改变理想响应。
- 参考答案: 阻带衰减主要决定窗函数类型; 过渡带宽主要决定窗长 N , 过渡带越窄通常需要越长的窗。
- 参考答案: 理想滤波器的冲激响应无限长, 实际 FIR 必须有限长; 截断加窗必然带来主瓣宽度和旁瓣波纹。

第 22 页: 插值、抽取与抽样率转换总览

题目

- 抽取和插值共同属于 ☐。
 - 多抽样率数字信号处理
 - Z 变换收敛域计算
 - 模拟低通原型查表
 - 倒位序排序
- 判断: 抽取和插值不仅改变采样率, 也会改变频谱的展开或压缩方式。 ☐
- 简答: 抽取前为什么通常需要抗混叠低通滤波器?
- 简答: 有理数倍抽样率转换的一般思路是什么?

答案与解析

- 答案: A。解析: 抽取降低采样率, 插值提高采样率, 属于多抽样率处理。
- 答案: 对。解析: 抽取会引起频谱展开并可能混叠, 插值会压缩频谱并产生镜像。
- 参考答案: 抽取降低采样率, 会让高频分量折叠到低频; 先低通滤除将要混叠的高频, 可保护目标带宽。
- 参考答案: 若要按 I/D 改变采样率, 通常先插值 I 倍、低通滤波去镜像, 再抽取 D 倍并防混叠。

第 23 页: 抽取与插值公式

题目

- D 倍抽取定义为 ☐。
 - $x_d(n) = x(Dn)$
 - $x_d(n) = x(n/D)$ 对所有 n 成立

C. $x_d(n) = x(n)w(n)$

D. $x_d(n) = x(n) + x(n - D)$

2. 判断： I 倍插值是先在原样值之间插入 $I - 1$ 个零，采样率变为 If_s 。○
3. 计算：原采样率为 48kHz，做 $D = 3$ 抽取后采样率是多少？做 $I = 2$ 插值后采样率是多少？
4. 简答：插值后为什么通常要接低通滤波器？
5. 综合：某信号最高有效频率为 6kHz，原采样率 48kHz。若要 4 倍抽取到 12kHz，是否安全？应如何处理？

答案与解析

1. 答案：A。解析：抽取保留原序列中索引为 Dn 的样值。
2. 答案：对。解析：插值定义为 n 是 I 的整数倍时保留原样值，其余位置补零。
3. 答案：抽取后 $48/3 = 16\text{kHz}$ ；插值后 $48 \times 2 = 96\text{kHz}$ 。
4. 参考答案：补零插值会在频域产生镜像频谱，低通滤波器用于保留基带并滤除镜像。
5. 参考答案：不安全或处于临界风险。4 倍抽取后采样率 12kHz，奈奎斯特频率为 6kHz，信号最高频率刚好贴边，实际应先用抗混叠低通把截止频率留出过渡带，再抽取。

期末综合收束题

题目

1. 某连续信号最高频率 $f_h = 800\text{Hz}$ ，计划采样后做 $N = 2048$ 点 DFT。若 $f_s = 2400\text{Hz}$ ，判断是否满足采样定理，并求 T_0 、 F_0 。
2. 两个序列长度分别为 10 和 7，准备用基 2 FFT 计算线性卷积。最小不混叠点数是多少？为了用基 2 FFT，实际常取多少点？
3. 说明从 DTFT 到 DFT，再到 FFT 的逻辑关系。
4. 说明 IIR 与 FIR 设计路线的核心差别。

答案与解析

1. 答案：满足，因为 $f_s = 2400\text{Hz} \geq 2f_h = 1600\text{Hz}$ 。 $T_0 = N/f_s = 2048/2400 \approx 0.8533\text{s}$ ； $F_0 = f_s/N = 2400/2048 \approx 1.172\text{Hz}$ 。
2. 答案：最小点数 $10 + 7 - 1 = 16$ ，16 本身就是 2^4 ，所以可取 16 点。
3. 参考答案：DTFT 描述离散时间序列的连续周期频谱；DFT 是对有限长或周期序列的 N 点频域采样；FFT 是高效计算 DFT 的算法，不改变 DFT 的定义和结果。
4. 参考答案：IIR 常借助模拟低通原型，通过冲激响应不变法或双线性变换得到数字滤波器；FIR 常直接在离散域设计，尤其利用线性相位条件和窗函数法，强调有限长、稳定和线性相位。